FUNDAMENTOS DE LÓGICA DIGITAL CON VHDL

Omar Iván Trejos Buriticá
Jovanny Bedoya Guapacha
Juan David Hincapié Zea

ECOE
EDICIONES

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

FUNDAMENTOS DE LÓGICA DIGITAL CON VHDL

Omar Iván Trejos Buriticá
Jovanny Bedoya Guapacha
Juan David Zea Hincapié

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Catalogación en la publicación - Biblioteca Nacional de Colombia

Trejos Buriticá, Omar Iván, autor
Fundamentos de lógica digital con VHDL / Omar Iván Trejos Buriticá, Jovanny Bedoya Guapacha, Juan David Hincapié Zea. -- Primera edición. -- Bogotá : Ecoe Ediciones, 2024.
155 páginas. -- (Computación y tecnología de la información. Programación y desarrollo de software)

Incluye datos curriculares de los autores.

ISBN 978-958-503-856-1 -- 978-958-503-857-8 (e-book)

1. Circuitos lógicos 2. Lógica digital - Fundamentos 3. Circuitos electrónicos digitales 4. VHDL (Lenguaje de programación de computadores) 5. Electrónica digital 6. Lógica algebraica I. Bedoya Guapacha, Jovanny, autor II. Hincapié Zea, Juan David, autor

CDD: 621.395 ed. 23 CO-BoBN– a113432

Área: *Computación y tecnología de la información*
Subárea: *Programación y desarrollo de software*

© Omar Iván Trejos Buriticá
© Jovanny Bedoya Guapacha
© Juan David Hincapié Zea

© Ecoe Ediciones S.A.S.
info@ecoeediciones.com
www.ecoeediciones.com
Carrera 19 # 63 C 32
Teléfono: (+57) 321 226 46 09
Bogotá, Colombia

Primera edición: Bogotá, enero del 2024

ISBN: 978-958-503-857-8
e-ISBN: 978-958-503-857-8

Directora editorial: Ana María Rueda G.
Coordinadora editorial: Paula Bermúdez B.
Editora de adquisiciones: Alejandra Cely R.
Diagramación: Denise Rodríguez Ríos
Carátula: Magda Barrero
Impresión: Xpress Estudio Gráfico y Digital
Carrera 69 H # 77 - 40

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Impreso y hecho en Colombia - Todos los derechos reservados

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

A mis padres, Juan y Lilia, por todo, eternamente en mi corazón

OITB

A mi ángel que cuida de mi en lo alto… gracias, mamá; a mi extraordinaria esposa, Luz Piedad Valencia, y a mi hermanita, gracias infinitas, Dios

JBG

A Paula, bastón y apoyo; a Tomás, mi visión de futuro.

A mi madre y mi tía por estar siempre ahí

JDHZ

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

CONTENIDO

Introducción xii

¿Cómo usar este libro? xv
Nota aclaratoria xv
Para el profesor xv
Para el estudiante xvi

Lección 1. Lo más básico 1
¿Qué es el álgebra booleana? 1
¿Qué es el lenguaje de descripción de *hardware* VHDL? 1
Fundamentos matemáticos 2
Constantes lógicas 2
Variables lógicas 3
Señales (signal) 3
Operadores 4

Lección 2. Sistemas numéricos 5
Sistema decimal 5
Sistema binario 6
Sistema octal 7
Sistema hexadecimal 8
Taller 10

Lección 3. Conversiones 13
Conversión de binario a octal 13
Conversión de octal a binario 14
Conversión de binario a hexadecimal 14
Taller 16

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Lección 4. Organizando valores lógicos 19
Tablas de verdad 19
Funciones de álgebra booleana 19
Representación de números con signo 20

Lección 5. VHDL - componentes fundamentales 21
Entidad (*entity*) 22
Arquitectura (*architecture*) 22

Lección 6. Sentencias 25
Concurrentes 25
Codicionales 26
Ciclos 28

Lección 7. Software de desarrollo xilinx – ise 31
Creando un proyecto en xilinx ise 32
Ise-flujo de diseño 36
Sintetizar (*synthesize*) 36
Nivel de transferencia de registros (rtl) 36
Implementación del diseño (*implementation design*) 37
Generación del archivo de programación - fpga 38
Simulación y verificación (*test bench*) 38

Lección 8. Compuertas lógicas i 41

Lección 9. Compuertas lógicas ii 45
Taller 50

Lección 10. Compuertas lógicas iii 51
Taller 54

Lección 11. Compuertas lógicas iv 55

Lección 12. Operadores y jerarquía 59
Taller 61

Lección 13. Funciones y circuitos lógicos 63
Ejemplo completo 63
Taller 67

Lección 14. Simplificando funciones i 69
Ejemplo de función 70
Función original 74
Función simplificada 75
Circuito lógico de la función original 75
Taller 75

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Lección 15. Simplificando funciones ii 77
Paso 1 80
Paso 2 81
Paso 3 81
Paso 4 81
Paso 5 81
Paso 6 81
Paso 7 81
Función original 84
Función simplificada 85
Taller 86

Lección 16. Simplificando funciones iii 87
Taller 92

Lección 17. Leyes de morgan i 93
Taller 97

Lección 18. Leyes de morgan ii 99
Taller 105

Lección 19. Mapas de karnaugh 107
Taller 115

Lección 20. Decodificador 117

Lección 21. Codificador 121

Lección 22. Multiplexores 125

Lección 23. Demultiplexores 129

Lección 24. Suma 133

Lección 25. Comparadores binarios 137

Lección 26. Sistema de reloj (*clock*) 141

Lección 27. Flip-flop 145

Bibliografía 155

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Sistema de Información en Línea

Al final del libro encontrará el código para ingresar al **Sistema de información en Línea** - SIL - donde podrá acceder a las respuestas de los talleres.

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

ecoeediciones.com

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

INTRODUCCIÓN

La lógica digital es un universo por explorar cada vez más amplio. Encontrará usted, en este libro, los conceptos fundamentales para conocer, aplicar, aprender, diseñar y retroalimentar usando el lenguaje VHDL y, de esta forma, se podrá sumergir en el mundo moderno de la digitalización partiendo de la simpleza de dos maravillosos dígitos: 1 y 0. Estos últimos generan, junto a un eficaz sistema de desarrollo basado en la descripción de *hardware*, una poderosa herramienta de diseño electrónico, el cual se aplica a la electrónica digital con conceptos que están inmersos en todos los dispositivos modernos que inundan la sociedad con aplicaciones que proveen cada vez más comodidad.

También hallará aquí una explicación muy detallada del espectro de conocimiento que involucra la lógica digital y el lenguaje de descripción de *hardware* VHDL, que relaciona la lógica con los circuitos electrónicos digitales en sus distintas etapas de abstracción.

La simplificación de los conceptos se ha organizado en forma de lecciones, de manera que se le haga muy fácil a usted tanto la lectura como la verificación de su avance en los conocimientos. La simplicidad de la lógica digital y su implementación permiten que, con un poco de ánimo, aprenda esta hermosa temática y su gran poder basado en solo dos dígitos.

Este libro es una expansión aplicada del libro *Fundamentos de lógica digital* y está diseñado para que lo disfrute en toda su plenitud. De manera que, después de sumergirse en el mundo digital, usted ya no querrá salir de él porque encontrará que sus fundamentos algebraicos y aritméticos, en términos booleanos, son suficientes para entender e implementar los avances de la tecnología moderna y su aplicación de *hardware* sobre dispositivos de bajo costo como las FPGA (*field programmable gate array*)

Omar Iván Trejos Buriticá
Jovanny Bedoya Guapacha
Juan David Hincapié Zea

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

¿CÓMO USAR ESTE LIBRO?

Como en todos los procesos de aprendizaje, le aconsejo que tome cada lección pausadamente para que pueda interiorizar mejor cada concepto, aunque la temática sea bastante simple e intuitiva, y que resuelva todos los ejercicios propuestos en cada lección para que confirme su nivel de aprendizaje.

Para el profesor

Este libro es muy útil como guía conceptual para la práctica de los temas que se exponen en sus páginas. Las lecciones son secuenciales y están pensadas para ir de menos a más. Comience con unas bases de los sistemas numéricos y finaliza con funciones, procedimientos y paquetes que están inmersos dentro de una estructura. Realice todos los ejercicios que aparecen en formato de taller al final de cada lección. Propóngaselos a sus estudiantes y verifique el avance de ellos en la comprensión del tema. Motive a sus estudiantes a entender que son estas las bases sobre las cuales está construido el mundo tecnológico actual.

Para el estudiante

Vaya al ritmo que el profesor le proponga. Resuelva los talleres y siempre pregunte cuando no entienda. Por simples que los ejercicios propuestos parezcan, son la base para un buen aprendizaje de los conceptos que se exponen en este libro. Lea secuencialmente, lección por lección. Comparta soluciones y conocimiento con sus compañeros pues es muy enriquecedor, en esta parte de la lógica, entender la forma como diferentes conceptos resuelven un mismo problema.

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Nota aclaratoria

Para todos los efectos, los *software* de desarrollo XILINX–ISE y Quartus ModelSim de Altera son de uso y descarga gratuita. Se han utilizado como soporte didáctico para el desarrollo de los ejercicios, pero se admite que el VHDL puede ser ejecutado en diferentes plataformas y programas destinados para tal fin.

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

LECCIÓN 1

LO MÁS BÁSICO

¿Qué es el álgebra booleana?

Es una forma matemática de representar los circuitos digitales tal que se puedan optimizar hasta hacerlos más eficientes y pequeños. El álgebra booleana se ha ido convirtiendo en la herramienta matemática que posibilita capitalizar el diseño digital para construir los circuitos que han permitido que los computadores modernos y los dispositivos digitales existan. Fue creada por George Boole, un matemático británico, nacido en 1815 y fallecido en 1864. Con su creación, estableció los fundamentos lógicos de los computadores, de su lógica de funcionamiento y de toda la aritmética que subyace a su construcción y desempeño. Por esta razón se lo considera uno de los fundadores de las ciencias computacionales. Poco después de 1850, Boole publicó un trabajo en el que divulgó el sistema de reglas con las cuales era posible representar, manejar y optimizar los problemas lógicos y algunos problemas filosóficos que incluían en sus argumentos solamente dos estados, un sistema que actúa en variables binarias que se conocen como lógica booleana. Estas variables pueden representar dos estados: verdadero (*true*) y falso (*false*), lo que ocurre en los sistemas computacionales que usan niveles de tensión para representar unos (1) y ceros (0) o los términos alto ("1") y bajo ("0").

¿Qué es el lenguaje de descripción de *hardware* VHDL?

Es un lenguaje que describe circuitos electrónicos digitales por medio de lenguajes de abstracción sin excepción, independiente de las características y capacidades de circuito. De forma propia, el VHDL facilita especificar la función del circuito y la descripción de su estructura, lo que permite construir desde el computador más sencillo hasta el servidor más potente. El reto del lenguaje de la descripción de *hardware* es poseer la capacidad de generar una simulación perfecta de la conducta de un circuito digital. Cabe anotar que el

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

VHDL es la unión de dos abreviaturas: VHSIC (*very high speed integrated circuit*) y HDL (*hardware description language*).

El VDHL está planteado para delinear un sistema digital desde su estructura y comportamiento basándose en sus niveles de abstracción, lo cual da como resultado una descripción ideal del comportamiento del sistema en el que solamente una pequeña parte del VHDL es sintetizable y realizable físicamente en *hardware*. Existen estándares de sinterización como el IEEE 1076.6 RTL, que tiene la intención de generar un subconjunto que puede ser aceptado por las herramientas de síntesis. El lenguaje de descripción fue verificado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) del cual existen tres versiones:

- VHDL-87
- VHDL-93
- VHDL-2001

Debido a que en la sinterización de los modelos los lenguajes deben ser simples y primitivos, estas revisiones no tienen un impacto significativo en la síntesis, salvo algunas declaraciones sintácticas. Hoy en día se usa la sintaxis VHDL-93, teniendo en cuenta ampliamente las extensiones definidas en el estándar IEEE 1164 y, en ocasiones, el estándar IEEE 1076.3. Ha de recordarse que VHDL no es un lenguaje de programación, por ello el conocimiento de su sintaxis no implica necesariamente saber diseñar con él.

Fundamentos matemáticos

Al igual que la aritmética que conocemos desde la formación básica, se cuenta con seis operaciones aritméticas, a saber: la suma, la resta, la multiplicación (una forma de representar abreviadamente un conjunto de sumas), división (una forma de representar abreviadamente un conjunto de restas), la potenciación (representación abreviada de la multiplicación) y la radicación (representación abreviada de la división). Además, existen operaciones complementarias, las operaciones lógicas, simples y compuestas como son *menor que, mayor que, igual que, diferente de, negación, mayor igual que y menor igual que*. También se dan tres operaciones básicas definidas en el álgebra booleana, la operación Y (AND), la operación O (OR) y la operación NO (NOT). Los nombres en inglés son los que usualmente se utilizan y, por lo tanto, son los que se usarán en este libro.

A partir de la combinación y recombinación de estas operaciones surge todo el mundo digital moderno que permite representar desde circuitos simples hasta circuitos de alta complejidad. La construcción de los circuitos digitales requiere mucha claridad en dos conceptos muy simples: las constantes lógicas, las variables lógicas y las señales.

Constantes lógicas

Así como en la matemática que conocemos una constante es un objeto con un valor que normalmente no cambia, es decir, que se mantiene durante un mismo proceso; en los procesos de sinterización de los diseños, en los que las constantes pueden tomar cualquier valor en su fase inicial, que puede ser un valor lógico en el lenguaje de descripción de *hardware*, su declaración se efectúa de la siguiente manera:

- Constant identificador: tipo: = valor;

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Por ejemplo:

constant pi: real: = 3.141592;

Variables lógicas

Las variables tienen una connotación muy similar a las del álgebra convencional: son generalizaciones que se identifican con una etiqueta que puede ser cualquier letra o conjunto de letras. Pueden tomar cualquier valor intercambiable durante la ejecución de los procesos implementados mediante una sentencia de asignación. Generalmente son usadas en bucles o para el modelado de componentes. Un aspecto muy importante es el hecho de que las variables *no* reproducen estados de memoria o enlaces en el VHDL, su declaración se efectúa de la siguiente manera:

- **variable** nombre: tipo [:= valor];

Por ejemplo:

variable nombre_var: = expresión;
variable nombre_var: = 36;
variable nombre_var: = bit_vector(31 downto 0);

Señales (*signal*)

Cada objeto en el lenguaje de descripción de *hardware* que es declarado bajo este rotulo representa alguna conexión o elemento de memoria, de ser posible su sinterización. Las señales son objetos que transportan información en el interior de los dispositivos, además de realizar comunicación entre dispositivos. En VHDL el comportamiento de este tipo de objetos será el previsto; aunque no sea descrito explícitamente en el programa, su declaración se efectúa de la siguiente manera:

- **signal** nombre: tipo;

Por ejemplo:

signal cable_in: std_logic := ‘0’;
signal cable_out: std_logic;
signal bus_datos: std_logic_vector (7 downto 0);

En los anteriores apartes la palabra *tipo* define el tipo de datos que se va a trabajar en los diseños de *hardware*, los cuales están claramente predefinidos. Nos ocuparemos de los más relevantes como son:

- Tipo entero (**integer** (rango)): este tipo entero de dato define el rango mínimo, pero no define el rango exacto; puede ser expresado como (0 **to** Max) siendo Max el valor máximo que puede tomar. Asimismo, está declarado en 32 bits desde $-(2^{31}-1)$ a $2^{31}-1$, lo que permite dos subtipos de datos: naturales (enteros no negativos) y positivos.
- Tipo booleano (**boolean**): permite solamente valores de **true** (verdadero) y **false** (falso)
- Tipo bit (**bit**): permite solamente valores de cero ‘0’ y uno ‘1’, para su asignación el digito debe ir entre comillas simples.
- Tipo vector de bits (**bit_vector** (rango)): define un arreglo (vector unidimensional) conformado por ceros “0s” y unos “1s”, para realizar su asignación los dígitos

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

deben ir entre comillas dobles. El rango del vector será (N-1 **downto** 0), cuando es descendente, o (0 **to** N-1), cuando es ascendente, según el orden y tamaño deseado.

- Tipo estándar lógico (**std_logic**): define nueve valores multivaluados; además de representar valores binarios, puede asumir otros valores como un valor no conocido 'X', alta impedancia 'Z' o no iniciado (vacío) 'U'. Este tipo de declaración de datos surgió debido a que en los diseños de *hardware* se pueden presentar "cortocircuitos", la solución fue definir datos más versátiles como std_logic y std_logic_vector.
- Tipo vector estándar lógico (**std_logic_vector** (rango)): define un arreglo de elementos std_logic. Sus propiedades son similares a los tipos de datos bit y bit_vector conocidos como tipos de datos de enumeración.
- Tipo carácter (**character**): está definido como cualquier valor ASCII (American Standard Code for Interchange Information).
- Tipo cadena (**string**): está definido como cualquier arreglo conformado por valores ASCII.

En VHDL, para conseguir una mejor compatibilidad entre los tipos de datos, se debe tener en cuenta la librería IEEE.std_logic_1164.all, que contiene los tipos std_logic y std_logic_vector. Además se ha de incluir la librería IEEE.std_logic_arith.all, que permiten el uso de funciones aritmeticológicas, y la librería IEEE.std_logic_unsigned.all para el uso de vectores en representación binaria.

Existen otros tipos de datos como son:

- Tipo enumerado (**type**), son un grupo datos definido generalmente por el usuario, su declaración se efectúa de la siguiente manera:

  Type Nombre **is** (dato1, dato2, dato3, …);
- Tipo arreglo y récord (**array** y **record**), está conformado por datos o elementos que pueden ser de la misma clase u otras clases, como se aprecia a continuación:

  Type Nombre **is array** (rango) **of** tipo_dato;

Operadores

Permiten calcular operaciones mediante la construcción de diferentes expresiones usando señales. Estos operadores posibilitan la transformación y la transferencia de valores de una señal a otra y son los operadores aritméticos y los operadores lógicos que ya vimos en esta misma lección. Otros dos operadores importantes son:

:=	operador de asignación de valores a variables y constantes
<=	operador de asignación de valores a señales

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

LECCIÓN 2

SISTEMAS NUMÉRICOS

Sistema decimal

Sistema numérico posicional, que recibe el nombre de *decimal* debido a que cualquier número se puede escribir utilizando el número 10 como base. Por ejemplo, analicemos el número 1234. Este número también podríamos escribirlo como 1000+200+30+4 que equivale a $1x10^3+2x10^2+3x10^1+4x10^0$.

En cada posición del número 1234 se puede escribir en función del número 10. Eso significa que el número 10 es la base, por lo tanto, este número está escrito en sistema decimal. De esta forma podríamos escribir el número así:

Tabla 1. Sistema decimal

Paso	Descripción	Potencias de 10			
1	Se escriben potencias base 10	103	102	101	100
2	Se calculan las equivalencias	(1000)	(100)	(10)	(1)
3	Se escribe el número por analizar	1	2	3	4
4	Se plantea cada multiplicación	1x103	2x102	3x101	4x100
5	Se realiza la suma respectiva	1x103 + 2x102 + 3x101+ 4x100			
6	Se resuelve cada multiplicación	1000 + 200 + 30 + 4			
7	Se obtiene el resultado final	Resultado = 1234			

Fuente: elaboración propia.

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Sistema binario

Sistema numérico cuya base es el número 2; es el sistema digital por excelencia. Al igual que con el sistema decimal, se puede expresar un número cualquiera usando este sistema binario con 2 dígitos, denominados bits (el 0 y el 1), y organizando las potencias apropiadamente. También se puede expresar cualquier número en su respectivo equivalente. Veamos un ejemplo para encontrar a cuánto equivale en sistema decimal el número 101102 escrito en sistema binario (base 2):

Tabla 2. Conversión a sistema binario I

Paso	Descripción	Potencias de 2				
1	Se escriben las potencias base 2	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
2	Se calculan sus equivalencias	(16)	(8)	(4)	(2)	(1)
3	Escribir el número en binario	1	0	1	1	0
4	Multiplicar los valores	1x16	0x8	1x4	1x2	0x1
5	Resolver los productos	16	0	4	2	0
6	Sumar los productos	16 + 0 + 4 + 2 + 0				
7	Obtener el resultado	22				

Fuente: elaboración propia.

La respuesta final indica que el número 10110_2 corresponde al número 22_{10}.

Los números binarios tienen una parte fraccionaria como se muestra en el siguiente ejemplo de conversión del número binario 110.11 a decimal:

Tabla 3. Conversión a sistema binario II

Paso	Descripción	Potencias de 2				
1	Se escriben las potencias base 2	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}
2	Se calculan las equivalencias	(4)	(2)	(1)	(0.5)	(0.25)
3	Escribir el número en binario	1	1	0	1	1
4	Multiplicar los valores	1x4	1x2	0x1	1x0.5	1x0.25
5	Resolver los productos	4	2	0	0.5	0.25
6	Sumar los productos	4+ 2 + 0+ 0.5 + 0.25				
7	Obtener el resultado	6,75				

Fuente: elaboración propia.

Ahora cabe la pregunta: ¿cómo se convertiría un número en sistema decimal a su equivalente binario? La respuesta es muy sencilla pues existen dos técnicas para resolverlo: el método del tanteo y el método de división repetida entre 2. En el método del tanteo sumamos las potencias que dan como resultado el número que se quiere convertir.

Por ejemplo, convertir a sistema binario el número 49_{10}.

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Tabla 4. Conversión a sistema binario III

Paso	Descripción	Potencias de 2					
1	Se escriben las potencias base 2	25	24	23	22	21	20
2	Se calculan las equivalencias	(32)	(16)	(8)	(4)	(2)	(1)
3	Número por convertir: 4910	1	1	0	0	0	1
4	Escribir los productos	1x32	1x16	0x8	0x4	0x2	1x1
5	Resolver los productos	32	16	0	0	0	1
6	Escribir la suma	32 + 16 + 0 + 0 + 0 + 1					
7	Resolver la suma	49					

Fuente: elaboración propia

Sistema octal

La base en el sistema octal es el número 8, pues está compuesto por ocho dígitos (0,1,2,3,4,5,6,7) y, para escribir un número, en lugar de hacer los cálculos con la base 10 (como en el sistema decimal) o con la base 2 (como en el sistema binario), se realizan con la base 8 con sus respectivas potencias. Veamos un ejemplo: convertir a su equivalente en el sistema decimal el número 36578, escrito en sistema octal.

Tabla 5. Sistema octal

Paso	Descripción	Potencias de 8			
1	Se escriben las potencias base 8	83	8^2	8^1	8^0
2	Se calculan las equivalencias	(512)	(64)	(8)	(1)
3	Escribir el número en octal	3	6	5	7
4	Multiplicar los valores	3x512	6x64	5x8	7x1
5	Resolver los productos	1536	384	40	7
6	Sumar los productos	1536 + 384 + 40 + 7			
7	Obtener el resultado	1967			

Fuente: elaboración propia.

Esto indica que el número 3657_8 equivale al número 1967_{10}. Veamos otro ejemplo, convertir a su equivalente decimal el número 337458, para saber cómo se convierte un número octal a su equivalente en el sistema decimal. Para ello convertiremos el número 35610 a su número equivalente en el sistema decimal.

Tabla 6. Conversión de octal a decimal

Paso	Descripción	Potencias de 8				
1	Número por convertir 35610	0	0	3	5	6
2	Se escriben las potencias base 8	8^4	8^3	8^2	8^1	8^0
3	Se calculan las equivalencias	(4096)	(512)	(64)	(8)	(1)
4	Buscamos potencias y factores	0	0	5	4	4
5	Multiplicar los valores	0x4096	0x512	5x64	4x8	4x1
6	Resolver los productos	0	0	320	32	4
7	Sumar los productos	0 + 0 + 320 + 32 + 4				
8	Obtener el resultado	356				

Fuente: elaboración propia.

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

De acuerdo con este procedimiento, el número 356_{10} equivale al número 544_8. Para realizar la conversión de decimal a octal se busca la potencia más cercana por debajo del número por convertir multiplicando por un factor que la aproxime. De otra parte, en cualquier sistema numérico el 0 a la izquierda no tiene ningún peso.

Se busca convertir el número 2854_{10} a su equivalente octal. Procedemos como lo hemos explicado hasta el momento.

Tabla 7. Conversión decimal a octal

Paso	Descripción	Potencias de 8				
1	Número por convertir 285410	0	2	8	5	4
2	Se escriben las potencias base 8	8^4	8^3	8^2	8^1	8^0
3	Se calculan las equivalencias	(4096)	(512)	(64)	(8)	(1)
4	Buscamos potencias y factores	0	5	4	4	6
5	Multiplicar los valores	0x4096	5x512	4x64	4x8	6x1
6	Resolver los productos	0	2560	256	32	6
7	Sumar los productos	2560 + 256 + 32 + 6				
8	Obtener el resultado	2854				

Fuente: elaboración propia.

El número 2854_{10} (sistema decimal) equivale al 5446_8 (sistema octal).

La siguiente tabla muestra la representación de dígitos decimales, octales y sus respectivos equivalentes binarios.

Tabla 8. Equivalencias octal decimal binario

Dígito octal	Dígito decimal	Dígito binario
0	0	000
1	1	001
2	2	010
3	3	011
4	4	100
5	5	101
6	6	110
7	7	111

Fuente: elaboración propia.

Sistema hexadecimal

El último sistema numérico que revisaremos es el sistema hexadecimal cuya base es el número 16 y sus dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Las letras de la A a la F equivalen a los números de 10 a 15 respectivamente. Veamos un ejemplo para convertir el número 3AD516 a su equivalente en sistema decimal.

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.